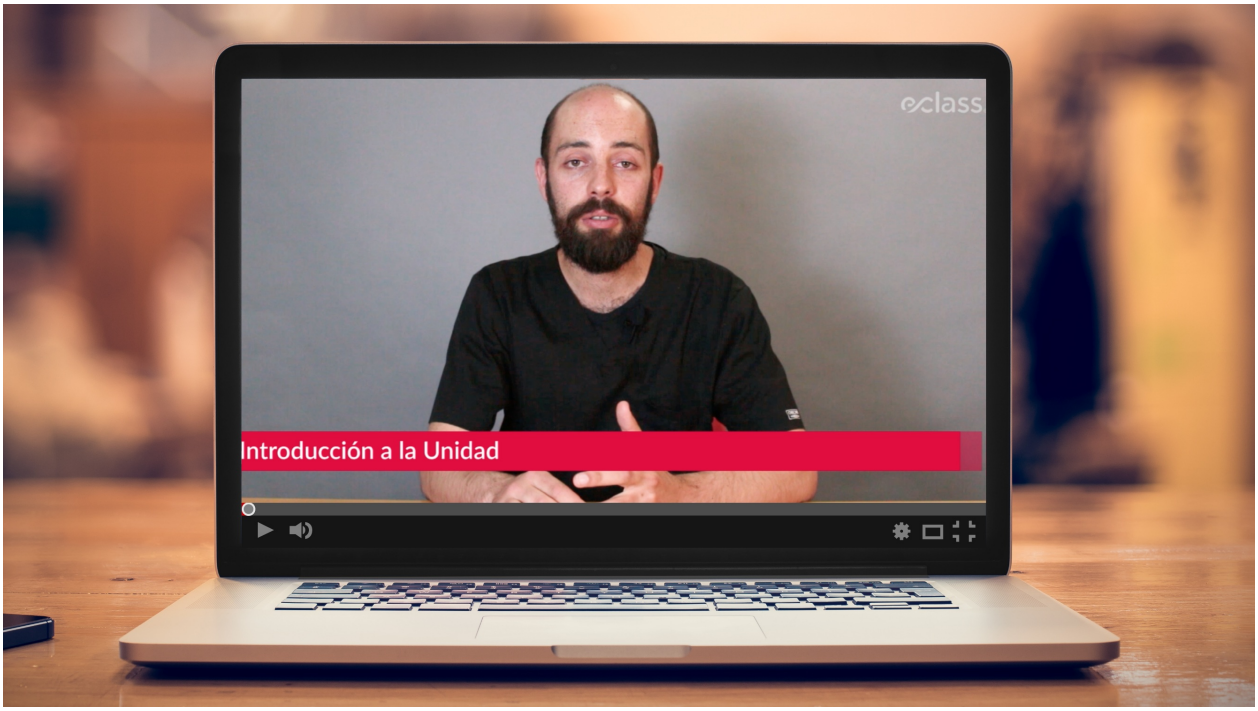
Introducción a la Unidad 4



Vea este video en la versión online del curso
Unidad 4 "Infecciones gastrointestinales". Elaborada por el Dr. Ricardo Bohn, Urgenciólogo Clínica Universidad de los Andes.

En esta unidad revisaremos los siguientes artículos:

1 | Causas, exámenes y diagnósticos de las infecciones gastrointestinales
2 | Tratamiento de las infecciones gastrointestinales

Objetivo de la Unidad

- Entender las causas de las infecciones gastrointestinales, además de sus características y tratamientos.

Infecciones Gastrointestinales: causas, exámenes y diagnósticos

Más de dos millones de personas, sobre todo niños, mueren anualmente en países subdesarrollados debido a cuadros de diarrea. La deshidratación es el gran riesgo que hay que evaluar en el primer examen físico.

Las infecciones gastrointestinales son causadas por virus, bacterias o parásitos. Estas producen principalmente gastroenteritis, una inflamación del tubo digestivo que afecta tanto al estómago como al intestino delgado. Entre sus síntomas están la diarrea, los vómitos y el dolor abdominal.

Ahora bien, nos centraremos en la diarrea como motivo de consulta principal en estos casos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que se producen aproximadamente 4 mil millones de casos de diarrea en el mundo por año, siendo responsables de 2,2 millones de muertes al año, sobre todo en niños, en África y el Sudeste Asiático.

	2,2 millones de muertes por diarrea
	África y Sudeste Asiático

En países industrializados, a pesar de que la mortalidad es baja, esta patología sigue siendo una causa importante de morbilidad, consumiendo costos importantes en salud. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un estimado de 211 a 375 millones de casos de diarrea aguda al año, lo que resulta en 900 mil hospitalizaciones.

La OMS define la diarrea como la deposición, tres o más veces al día (o con una frecuencia mayor que la normal para la persona) de heces sueltas o líquidas. La diarrea aguda está definida por una duración de menos de 15 días, la diarrea persistente dura 15 días o más y la diarrea crónica más de 30 días.

Historia clínica

La historia clínica debe indagar en factores epidemiológicos que puedan ayudar a identificar el microorganismo que probablemente esté causando el cuadro.
Se debe preguntar por antecedentes de viajes al extranjero; contacto con agua no tratada, por ejemplo, en campamentos; alimentos relacionados con el cuadro; hospitalizaciones recientes, uso de antibióticos en los últimos tres meses e institucionalización en adultos mayores. En la tabla 1 se asocian estos antecedentes a los microorganismos probables.

Tabla 1: Detalles de la historia clínica y causas de diarrea aguda.

Causa	Microorganismos probables
Viaje reciente	*E. coli enterotoxigénica,* Vibrios, Rotavirus
Agua no tratada	*Giardia, Aeromonas, Cryptosporidium, Vibrios*
Antibióticos recientes, quimioterapia, hospitalizaciones recientes	*C. difficile*
Sexo anal receptivo	*Shigella, Campylobacter, Salmonella*
VIH positivo	*Mycobacterium avium-intracellulare,* microsporidios, *Giardia,* Citomegalovirus
Brote de infección transmitida por alimentos	*E. coli* productora de shigatoxina, *Salmonella, Yersinia, Cyclospora*
Mariscos crudos, crustáceos	*Vibrio* no cólera, *Norovirus, Salmonella*
Aves de corral	*Campylobacter, Salmonella*
Carne de vacuno, brotes de semillas crudos	*E. coli productora de shigatoxina y enterotoxigénica*
Huevos	*Salmonella*
Mayonesa y crema	*Staphylococcus, Salmonella, Clostridium perfringens*
Transmisión de persona a persona	*Shigella,* Rotavirus

En el caso de comienzo de diarrea después de un periodo corto (esto es, 1 a 6 horas) de exposición a alimentos sospechosos puede implicar enterotoxinas preformadas de organismos estafilocócicos o Bacillus.

La diarrea de más de dos semanas de evolución puede indicar la presencia de Giardia u otros protozoos, así como también causas no infecciosas, como, por ejemplo, la enfermedad inflamatoria intestinal. Por esto es importante estudiar a los pacientes que presentan diarrea en vías de prolongación o persistente.

La tabla 2 resume el periodo de incubación de los distintos agentes.

Tabla 2: Periodo de incubación y causas probables de diarrea.

Menos de 6 horas	*Toxina preformada de S. aureus y Bacillus cereus*
De 6 a 24 horas	*Toxina preformada de B. cereus y C. perfringens*
De 16 a 72 horas	Norovirus, *E. coli enterotoxigénica, Vibrio, Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia, E. coli productora de shigatoxina, Giardia, Cyclospora, Cryptosporidium*

Clásicamente, el Norovirus causa aparición repentina de vómitos intensos y diarrea solo moderada. La diarrea de gran volumen, por lo general, indica compromiso del intestino delgado, como en la gastroenteritis viral o enfermedad por Vibrio cholerae. La disentería se caracteriza por un cuadro de fiebre, dolor abdominal, tenesmo y heces con abundante sangre o mucohemorrágicas y puede implicar organismos invasores como Campylobacter o Shigella. La infección gastrointestinal por Yersinia enterocolitica a menudo imita la apendicitis aguda o enterocolitis regional, debido a la invasión local de los ganglios linfáticos mesentéricos.

Dentro de otros síntomas que se deben pesquisar están los secundarios a la deshidratación causada por la diarrea, como los mareos, ortostatismo, sensación de sed o boca seca. Además, los calambres musculares pueden indicar hipocalemia o hiponatremia debida a la pérdida por las heces o a la falta de ingesta oral.

Un antecedente importante que recabar es el estado de inmunosupresión. Por ejemplo, los pacientes VIH positivo mal controlados tienen mayor riesgo de contraer diarrea por Giardia, patógenos del género microsporidia, del complejo mycobacterium avium intracellulare y citomegalovirus.

Examen físico

El examen físico debe centrarse primeramente en evaluar el estado de hidratación del paciente y en signos de gravedad de la enfermedad. Fiebre, estado mental alterado, y una apariencia tóxica pueden significar que el paciente tiene una enfermedad severa, posiblemente sepsis. La tabla 3 clasifica la gravedad de la deshidratación según los signos clínicos.

Tabla 3: Clasificación de la severidad de deshidratación.

	Leve	Moderada	Severa
Signos subjetivos			
Estado general	Alerta, activo.	Débil, letárgico	Obnubilado, inactivo
Habilidad para realizar actividades diarias	Sin dificultad	Con dificultad (ej. no acude al trabajo)	Inhabilidad para realizar actividades, se queda en la cama
Sed	Sin sed	Aumentada	Muy sediento
Signos objetivos			
Pulso	Normal	Taquicardia	Taquicardia
Presión arterial	Normal	Normal o sistólica disminuida en 10-20 mmHg	Disminución en más de 20 mmHg
Hipotensión ortostática	No	Si o no	Si
Presión venosa yugular	Normal	Normal o levemente plana	Plana
Mucosas secas	No	Levemente	Severa
Turgor de la piel	Normal	Levemente disminuido	Pobre
Ojos hundidos	No	Mínimo	Hundidos

Otros estados de enfermedad pueden simular gastroenteritis; por lo tanto, el examen físico se debe realizar de forma completa. Por ejemplo, fiebre baja en un paciente con taquicardia, temblores y diarrea en presencia de un bocio puede representar hipertiroidismo.

Por otra parte, en la evaluación de la piel puede hallarse la presencia de petequias o púrpura, especialmente en las extremidades, pudiendo sugerir sepsis o coagulación intravascular diseminada.

El examen abdominal está enfocado en descartar algunos de los diagnósticos diferenciales de diarrea aguda. Hallazgos como la sensibilidad local, signo de Blumberg, distensión abdominal y el aumento del tono muscular abdominal pueden indicar un abdomen quirúrgico. En general, la gastroenteritis se caracteriza por un aumento de los ruidos hidroaéreos y sensibilidad a la palpación difusa.

Diagnósticos diferenciales

Otros diagnósticos que debemos considerar incluyen:

- Obstrucción intestinal
- Diverticulitis
- Enfermedad inflamatoria intestinal
- Isquemia mesentérica
- Apendicitis aguda (hasta 20% cursa con diarrea)
- Malabsorción
- Enfermedad celíaca
- Síndrome de intestino irritable

Exámenes

Es importante saber a qué pacientes se le debe realizar un estudio microbiológico para así saber dirigir la terapia antibiótica.

En **pacientes gravemente enfermos** con deshidratación significativa, fiebre, diarrea sanguinolenta, inmunosuprimidos, uso reciente de antibióticos, edad avanzada, comorbilidades significativas u hospitalización, se debe realizar una muestra de heces para detectar agentes bacterianos, especialmente Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia, Clostridium difficile y Escherichia coli productora de shigatoxina. Se prefieren las pruebas moleculares a los cultivos, ya que tienen mejor rendimiento. Hoy tenemos disponible en algunos lugares el *film array* gastrointestinal, que es de deposiciones y busca distintos virus y bacterias con una alta especificidad.

A los **pacientes con un cuadro moderado a grave** de deshidratación y signos de shock se le deben tomar electrolitos plasmáticos, exámenes de función renal, parámetros inflamatorios y de daño orgánico. Además, se debe tener en cuenta que el síndrome hemolítico urémico, causado por E. coli productora de shigatoxina se puede pesquisar de forma temprana por la alteración del hemograma y función renal. Asimismo, se deben tomar al menos dos hemocultivos si hay signos de sepsis.

Infecciones Gastrointestinales: tratamiento

Uso de medicamentos, sales de rehidratación oral, utilización de líquidos o suero fisiológico son algunas de las alternativas que presentan los tratamientos para la enfermedad diarreica.

Introducción

El tratamiento de la enfermedad diarreica en la urgencia es dictado por el nivel de deshidratación del paciente.

Los pacientes con deshidratación severa deben ser manejados de acuerdo con la alteración presentada en su evaluación primaria, garantizando así la estabilidad para su tratamiento posterior y la delineación de la etiología de la patología aguda. Se debe manejar simultáneamente la reanimación volumétrica, mientras se descartan los diagnósticos diferenciales.

Lo más importante es la resolución o prevención de la deshidratación, según sea el caso.

Por su parte, en pacientes con deshidratación leve y con buena tolerancia oral, podrán ser tratados con terapia ambulatoria a través de uso de sales de rehidratación oral.

Pacientes sin deshidratación podrán utilizar líquidos que tengan disponibles en su hogar como jugos, agua o bebidas deportivas para mantenerse hidratados. Se debe usar suero fisiológico al 0,9% o ringer lactato en pacientes que requieran rehidratación endovenosa.

A los pacientes con intolerancia oral se les debe indicar un antiemético, para así poder comenzar lo antes posible con la terapia de rehidratación oral. El antiemético de elección es el ondansetron, un antagonista del receptor de serotonina 5-HT3 que ha demostrado mejorar la tolerancia oral, evitar hospitalizaciones y la necesidad de hidratación ev sobretodo en niños. La dosis de este medicamento es de 8 mg en adultos o niños con un peso mayor a 30 kilos y puede ser usado oral, sublingual en presentación bucodispersable o endovenosa.

Debemos recordar que este medicamento prolonga el QT, por lo que debe ser usado con precaución en pacientes con riesgo de QT largo o aquellos que usan concomitantemente otros medicamentos que prolongan el QT.

También podemos usar domperidona en dosis de 10 mg, tanto en gotas como en comprimidos para un adulto mayor de 35 kilos. Este medicamento también prolonga el QT. Si necesitamos un fármaco antiemético vía endovenosa y no disponemos de ondansetron, podemos usar metoclopramida, ampliamente disponible en las urgencias en Chile. Antagonista de los receptores dopaminergicos y serotoninérgicos 5-HT3 y 5HT-4, esta se debe administrar de forma lenta y diluida para evitar la acatisia en los pacientes, reacción idiosincrática caracterizada por inquietud y preocupación mental de distinta intensidad que impide quedarse quieto.

Antidiarreicos, probióticos y antibióticos

En general se recomienda el uso criterioso de antidiarreicos, dado que la mayoría de los cuadros diarreicos agudos no los estudiamos. Asumimos son virales y transitorios, pero no tenemos la certeza de que no son bacterianos, cuadros en los cuales estaría contraindicado el antidiarreico sin el uso concomitante al menos de antibiótico según sea el caso.

Es importante tener en cuenta que la loperamida tiene efectos antisecretores y antimotilidad y puede ayudar a disminuir el número de episodios de diarrea. Se realiza una dosis de carga de 4 mg, seguido de 2 mg con cada episodio de diarrea, con una dosis máxima de 12 a 16 mg, máximo por 48 horas.

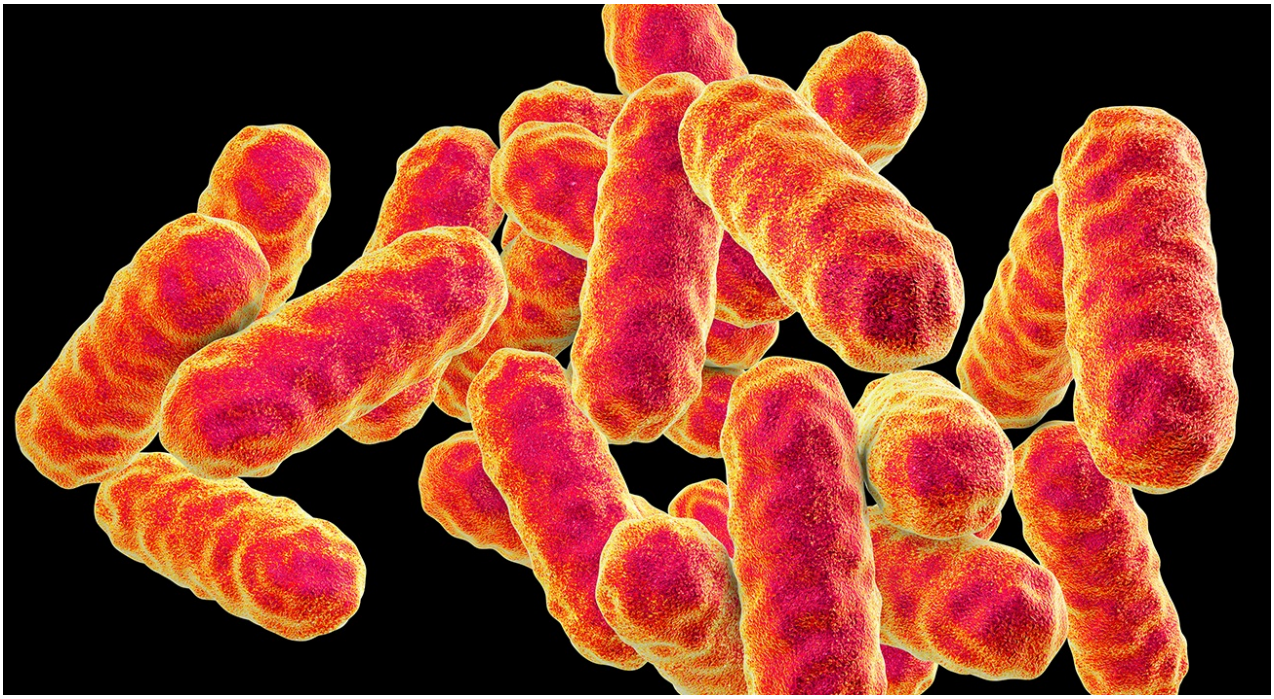
Uno de los efectos adversos más frecuentes es la constipación post diarrea, por lo que se recomienda un intervalo entre las dosis de una a dos horas.

En múltiples ensayos clínicos controlados, el racecadotrilo ha mostrado ser igualmente efectivo que la loperamida, pero con menos constipación post diarreica, por lo que es una buena alternativa a la loperamida, sobre todo en

adultos mayores.

Además, la loperamida tiene mayor potencial de interacciones medicamentosas que el racecadotrilo, ya que es metabolizado por el citocromo P450 (específicamente por el 2C8 y 3A4), aumentando su nivel plasmático con la administración conjunta de fármacos igualmente metabolizados por esta vía.

Uno de los sustratos de acción de la loperamida a nivel central es la glicoproteína P, por lo que fármacos inhibidores de esta aumentan los niveles de loperamida y aumentan las reacciones adversas de origen central como la somnolencia y el vértigo.



Probióticos. Los metaanálisis concluyen que, con independencia de la cepa o cepas utilizadas; la dosis; la causa (bacteriana o vírica); la gravedad o el país de estudio, los probióticos son seguros y eficaces en reducir la duración (en 25 horas) y gravedad de la diarrea, además de prevenir la progresión de la forma aguda a la forma persistente.

Antibióticos. Los antibióticos empíricos no están indicados salvo contadas excepciones. De indicarse, se debe preferir los antibióticos orales, ya que tienen menor riesgo de colitis seudomembranosa por Clostridium difficile. Se debe usar tempranamente antibióticos de amplio espectro en pacientes con deshidratación severa, por el mayor riesgo de infecciones invasivas y complicaciones infecciosas.

La tabla 4 muestra la terapia antimicrobiana específica para microorganismos selectos a tratar si el estudio microbiológico es positivo.

Tabla 4: Antibióticos para tratar diarrea por causas específicas.

Causa	Primara elección, *alternativas*
Cólera	Doxiciclina 300 mg dosis única Azitromicina 1 g dosis única Ciprofloxacino 500 mg cada 12 hrs. por 3 días o 2 g dosis única
Shigellosis	Ciprofloxacino 500 mg cada 12 hrs. por 3 días Ceftriaxona 2 a 4 g al día por 3 a 5 días Azitromicina 500 mg al día por 3 días
Amebiasis intestinal invasiva	Metronidazol 750 mg cada 8 hrs. por 5 días, 10 días en enfermedad severa
Giardiasis	Metronidazol 250 mg cada 8 hrs. por 5 días Tinidazol 2 g dosis única
Campylobacter	Azitromicina 500 mg al día por 3 días

Causa	Primara elección, *alternativas*
	Ciprofloxacino 500 mg al día por 3 días

Grupos especiales

Disentería

Debe evitarse el uso de loperamida con sangre, ya que puede exacerbar los efectos mediados por la toxina de las bacterias enteroinvasivas.

El subsalicilato de bismuto puede usarse de manera segura para reducir el número de deposiciones diarreicas. La dosis recomendada es 524 mg vía oral cada 30 a 60 minutos según necesidad, no excediendo las ocho dosis en un día.

Se deben administrar antibióticos en la mayoría de los casos. Aunque existen riesgos de desencadenar síndrome hemolítico urémico (SHU) si el agente infeccioso es E. coli enterohemorrágica de algunos serotipos específicos, se ha visto in vitro que la azitromicina reduce la liberación de shigatoxina y reduce la mortalidad en modelos animales, no así con las quinolonas.

En el caso de Campylobacter, la evidencia apunta a que el tratamiento antibiótico comenzado después de cuatro días después del comienzo de los síntomas no altera el curso de la enfermedad; el comienzo antes de esto tampoco tiene evidencia de ser eficaz.

Diarrea del viajero

El uso de loperamida es seguro en estos pacientes. La mayoría de los casos no complicados no requieren antibióticos. Sin embargo, en casos de cólera o fiebre tifoidea clínicamente importantes, se deben administrar antibióticos.

Se debe considerar el uso de antibióticos para los casos con diarrea moderada a severa, sepsis, casos que presentan fiebre y/o disentería, y en grupos de riesgo como los adultos mayores o inmunosuprimidos.

La azitromicina es el antibiótico de elección, ya que tiene menos tasa de resistencia global y menos riesgo de colitis pseudomembranosa.

Asimismo, los probióticos han mostrado ser eficaces en la prevención de este tipo de diarrea.

Inmunosuprimidos

Debe hacerse estudio microbiológico de heces, además de exámenes para comprobar el nivel de inmunosupresión. Los pacientes con HIV tienen mayor riesgo de infecciones oportunistas con un conteo de DC4 menor a 200

células/mm3.

Los antibióticos empíricos sólo se recomiendan en casos de enfermedad grave. Además, se debe realizar un estudio microbiológico para indicarlos diferidamente si fuera necesario.

Pacientes en riesgo de diarrea por *Clostridium difficile*

Se recomienda como método diagnóstico de elección la amplificación de genes que codifican toxinas de *C. Difficile* en deposiciones mediante reacción de polimerasa en cadena u otras técnicas equivalentes, dada su alta sensibilidad y especificidad. Este examen no debe ser realizado en pacientes sin un cuadro clínico compatible.

El riesgo de desarrollar infección por *Clostridium difficile* (ICD) es de 8 a 10 veces durante el tratamiento antibiótico y hasta cuatro semanas después y de tres veces en los siguientes dos meses, por lo tanto el riesgo persiste por hasta tres meses después del tratamiento antibiótico.

Los pacientes con edad sobre 65 años tienen un riesgo de cinco a diez veces mayor que los pacientes jóvenes para contraer la infección, pero además tienen más riesgo de enfermedad severa y mortalidad.

Aunque la mayoría de los casos de ICD está relacionado con la atención de salud (hospitalización o institucionalización) la incidencia de infección en la comunidad ha aumentado y estudios revelan que podría ser hasta un 30% de todas las ICD.

El diagnóstico de ICD requiere la presencia de diarrea o evidencia radiográfica de íleo o megacolon tóxico más pruebas de deposición para toxinas de *C. difficile* o evidencia colonoscópica/anatomopatológica de pseudomembranas.

Existen diferentes pruebas de laboratorio para el diagnóstico de ICD, siendo la reacción de polimerasa en cadena (PCR) de los genes que codifican para las toxinas A y B la más sensible, pero no discrimina la infección de la colonización. Es por esto que se ha desarrollado un algoritmo diagnóstico de dos pasos para aumentar la sensibilidad y especificidad para el diagnóstico (ver algoritmo diagnóstico para ICD).

El tratamiento antimicrobiano recomendado para un primer episodio de diarrea asociada a ICD leve a moderado es Metronidazol de 500 mg cada ocho horas durante 10 a 14 días por vía oral.

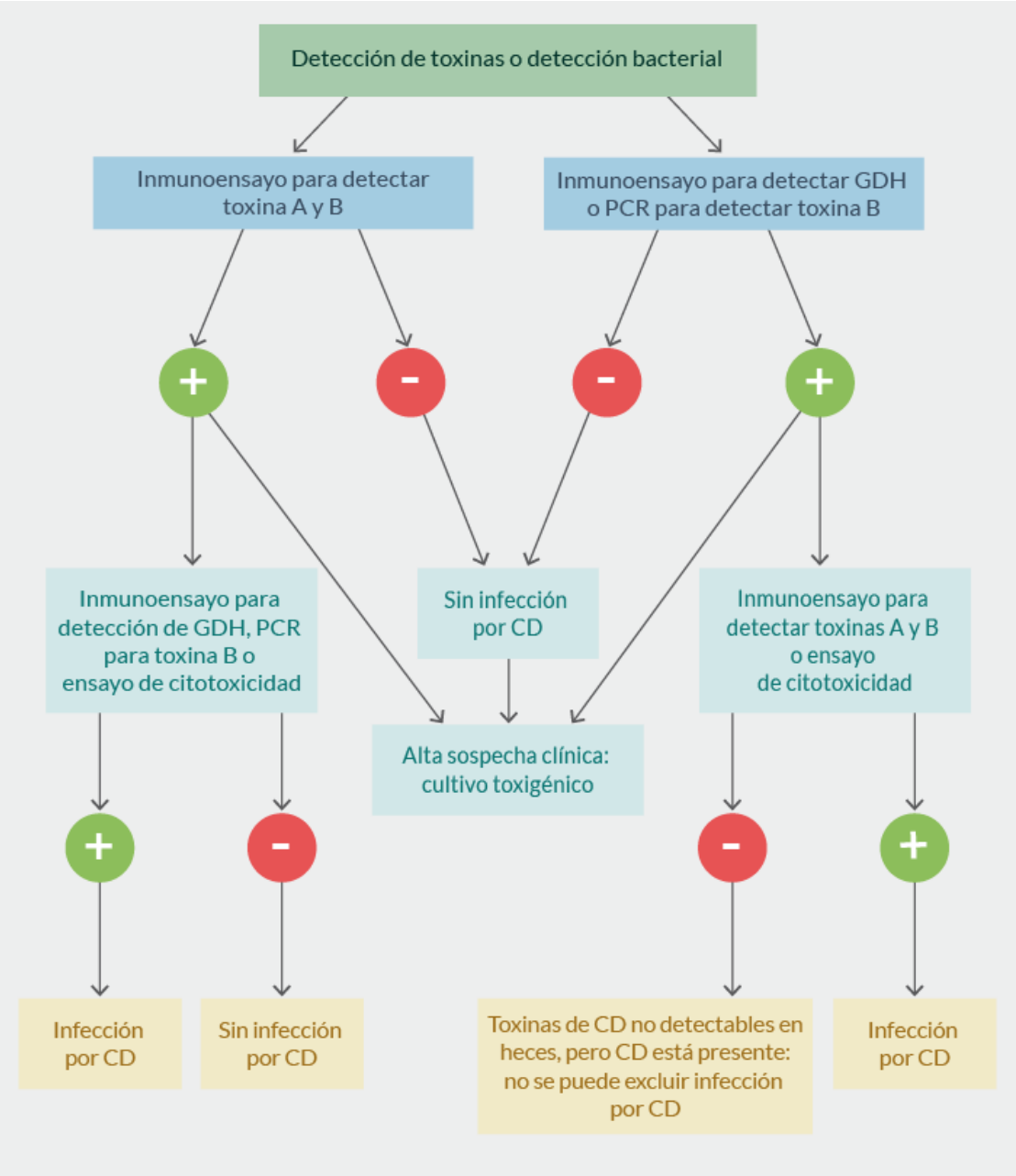
En cuadros graves (edad mayor a 65 años, inmunosupresión, leucocitosis ≥ 15.000/mm3, hipoalbuminemia < 3 g/ dL, creatininemia ≥ 1,5 mg/dL o incremento de la creatininemia 50% sobre el valor basal) se recomienda Vancomicina de 125 mg cada seis horas por vía oral por 10 días.

Estos pacientes en riesgo de ICD se benefician del uso de probióticos para la prevención y podrían ser útiles para el tratamiento, pero hacen falta más estudios.

Algoritmo diagnóstico para ICD

El algoritmo diagnóstico de dos pasos para el diagnóstico de infección por Clostridium difficile es una recomendación de la Sociedad Europea de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas. En donde:

- CD: *Clostridium difficile.*
- PCR: Reacción de polimerasa en cadena.
- GDH: Glutamato deshidrogenasa.



Adaptado de: Wilcox, M.H. "Overcoming barriers to effective recognition and diagnosis of Clostridium difficile infection". Clin Microbiol Infect. 6,18. 2012:13-20 https://www.clinicalmicrobiologyandinfection.com/action/showPdf?pii=S1198-743X%2814%2960843-0

Notificación

La notificación de ciertos tipos de infecciones gastrointestinales se realiza con el propósito de constituir un sistema de información que apoye las acciones de salud pública en la prevención y control de estas enfermedades por parte del Ministerio de Salud (Minsal) y sus secretarías regionales (SEREMIS).

Entre las enfermedades a notificar encontramos las enfermedades transmitidas por alimentos, gastroenteritis por Vibrio parahaemolyticus y el cólera.

Enfermedades transmitidas por alimentos

Se originan por la ingestión de alimentos o agua con agentes contaminantes (parásitos, virus, protozoos, bacterias o sus toxinas), en cantidades suficientes para afectar la salud de quien las consume.

Se debe sospechar un brote de enfermedad transmitida por alimentos (ETA) cuando se presenta un episodio en el cual dos o más personas enferman presentando sintomatología similar, tras ingerir alimentos o líquidos del mismo origen y donde la evidencia epidemiológica o de laboratorio señala estos alimentos como causante de la enfermedad.

El Decreto Supremo Nº 158 del 2004 del Ministerio de Salud establece que los brotes de ETA son de notificación universal, obligatoria e inmediata. Así:

1. Los establecimientos de salud deben notificar de manera inmediata y por la vía más expedita la sospecha de la ocurrencia de cualquier brote de ETA a la SEREMI de Salud, que, a su vez, informará al Minsal. Si no se realiza la notificación la SEREMI de salud puede iniciar un sumario sanitario a la institución.
2. Frente a la sospecha de la ocurrencia de un brote de ETA, el personal de salud que atiende los primeros casos es el responsable de iniciar la investigación epidemiológica entrevistando al caso índice y completando la “Encuesta para la Investigación Epidemiológica de brotes de Enfermedades Transmitidas por Alimentos”. Para esto no es necesario que consulten 2 o más personas, solo que exista el antecedente de 2 o más personas que se enfermaron.
3. Paralelamente, el establecimiento de salud debe notificar de manera inmediata a epidemiología de la SEREMI de Salud respectiva por la vía más expedita, informando la sospecha de brote ETA y el inicio de la investigación.

Cuando la red de salud entrega la información sobre las notificaciones a la Autoridad Sanitaria se desencadena una investigación, en cuyo proceso debe confirmar o descartar la ocurrencia del brote, establecer la definición de caso (personas que reúnen los requisitos de sintomatología y signos clínicos), buscar activamente estos casos y caracterizar el brote en relación a tiempo, lugar y persona.

Si esto no es notificado a tiempo por el personal que atiende a los primeros casos sospechosos, pueden multar al estableciemiento, además de perder la oportunidad de detener un brote infeccioso y mejorar las condiciones sanitarias del lugar donde se compró o consumió el alimento sospechoso.

Gastroenteritis por *Vibrio parahaemolyticus*

Se define como caso sospechoso a toda persona que presente un cuadro de gastroenteritis, caracterizado por diarrea, vómitos y dolor abdominal, con el antecedente de ingesta de mariscos hasta 96 horas antes del inicio de síntomas.

Es una subclasificación de la enfermedad transmitida por alimentos, por lo que se rige bajo las mismas normas que esta. Se deben tomar coprocultivo a todos los casos sospechosos.

Cólera

Se define como caso sospechoso a toda persona que presente diarrea acuosa y profusa (“heces en agua de arroz”), de inicio brusco, con algún grado de deshidratación compatible con el cuadro.

El cólera es una enfermedad de notificación universal e inmediata, es decir, ante la sospecha de un caso, el médico deberá comunicar en forma inmediata a la Autoridad Sanitaria, SEREMI de Salud, desde el lugar en que se realiza la sospecha diagnóstica, sin perjuicio que, con posterioridad, dentro de un plazo máximo de 24 horas se proceda a llenar el formulario de notificación de sospecha respectivo. La Autoridad Sanitaria deberá, a su vez, comunicarlo al Ministerio de Salud.

El médico tratante es el responsable de la notificación inmediata de cada caso sospechoso y de la notificación ENO de los casos confirmados.

La diarrea de Andrés: análisis de caso clínico

Andrés, de 70 años, acude al servicio de urgencias con diarrea, vómitos, y compromiso del estado general. Los signos vitales constatados en el triage son:

- Frecuencia cardiaca de 110 por minuto.
- Saturación de 94%.
- Presión arterial de 110/60 mmHg.
  Frecuencia respiratoria de 18 por minuto.
- Temperatura axilar de 37,7 °C.
- Hemoglucotest de 80 mg/dL.

En la evaluación primaria el paciente se observa somnoliento, pero responde sin dificultad y atingentemente a las preguntas, la auscultación pulmonar se encuentra normal (vía aérea y ventilación normales). El llene capilar es de tres segundos, no tiene moteado en extremidades inferiores y las yugulares se encuentran planas. No tiene focalidad neurológica ni lesiones en la piel.

Recabando la historia clínica se constata que el paciente es hipertenso en tratamiento con losartán e hidroclorotiazida, sin alergias y apendicectomizado hace 40 años. Estuvo en tratamiento antibiótico ambulatorio con amoxicilina/ácido clavulánico hace un mes por neumonía, tras lo cual se había reincorporado a sus actividades normales de la vida diaria. Vive solo en su casa, excepto cuando su hija lo cuido mientras estuvo enfermo.

Hace dos días comenzó con una diarrea acuosa, vómitos y fiebre hasta 38 °C. Vomita cada vez que intenta comer o tomar líquidos y ha tenido unos ocho episodios de diarrea por día.

En la evaluación secundaria destacan mucosas secas. El examen abdominal con sensibilidad difusa, sin signos de irritación peritoneal y ruidos hidroaéreos aumentados.

Así, en este caso:

- La prioridad del tratamiento es manejar la deshidratación de Andrés con volumen endovenoso y antiemético para restablecer lo antes posible su vía oral. Tambien es importante controlar la temperatura, dado que contribuiría a la deshidratación el presentar fiebre.

- Los exámenes de laboratorio indispensables serán los tendientes a identificar la etiología del cuadro diarreico y la repercusión sistémica del mismo.
- Respecto del tratamiento antibiótico empírico, el paciente impresiona séptico, tiene taquicardia (la que probablemente se deba a la deshidratación al igual que el compromiso de conciencia, aunque no podemos estar seguros de esto), también puede ser por repercusión sistémico de la sepsis. Pese a que su presión arterial esta normal, Andrés tiene un índice de shock de 1 (mayor a 0,7 indica mayor probabilidad de shock oculto), siendo mejor que la evaluación de los signos vitales de forma aislada. En este caso sí requiere de tratamiento antibiótico empírico, ojalá posterior a la toma de hemocultivos.

Puntos Principales

- Las infecciones gastrointestinales son causadas por virus, bacterias o parásitos. Estas producen principalmente gastroenteritis, una inflamación del tubo digestivo que afecta tanto al estómago como al intestino delgado. Entre sus síntomas están la diarrea, los vómitos y el dolor abdominal.
- La historia clínica debe indagar en factores epidemiológicos que puedan ayudar a identificar el microorganismo que probablemente esté causando el cuadro.
- El examen físico debe centrarse primeramente en evaluar el estado de hidratación del paciente y pesquisar signos de gravedad de la enfermedad. Fiebre, estado mental alterado, y una apariencia tóxica pueden significar que el paciente tiene una enfermedad severa, posiblemente sepsis.
- Es importante saber a qué pacientes se le debe realizar un estudio microbiológico para así saber dirigir la terapia antibiótica diferidamente.
- El tratamiento de la enfermedad diarreica en la urgencia es dictado por el nivel de deshidratación del paciente.
- Los probióticos son seguros y eficaces en reducir la duración y gravedad de la diarrea, además de prevenir la progresión de la forma aguda a la forma persistente.
- Los antibióticos empíricos no están indicados salvo contadas excepciones. De indicarse, se debe preferir la vía oral.
- Tener especial cuidado con los pacientes cursando con disentería, diarrea del viajero; los pacientes Inmunosuprimidos y en riesgo de diarrea por *Clostridium difficile*.
- La notificación de ciertos tipos de infecciones gastrointestinales se realiza para constituir un sistema de información que apoye las acciones de salud pública en la prevención y control de estas enfermedades por parte del Ministerio de Salud (Minsal) y sus secretarías regionales (SEREMIS). Entre las enfermedades a notificar encontramos las enfermedades transmitidas por alimentos, gastroenteritis por *Vibrio parahaemolyticus* y el cólera.

Video Enfrentamiento al paciente con diarrea

Vea este video en la versión online del curso

Bibliografía Unidad 4

Referencias bibliográficas

- Bruyand M, Mariani-Kurkdjian P, Gouali M, de Valk H, King LA, Le Hello S, Bonacorsi S, Loirat C.Hemolytic uremic syndrome due to Shiga toxin-producing Escherichia coli infection. Med Mal Infect. 2018 May;48(3):167-174.
- Czepiel J et al. Clostridium difficile infection: review. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2019 Jul;38(7):1211-1221.
- Gale AR, Wilson M. Diarrhea: Initial Evaluation and Treatment in the Emergency Department.Emerg Med Clin North Am. 2016 May;34(2):293-308. Lübbert C. Antimicrobial therapy of acute diarrhoea: a clinical review. Expert Rev Anti Infect Ther. 2016;14(2):193-206.
- M Farthing, M Salam, G Lindberg, P Dite, I Khalif, E Salazar-Lindo et al. Diarrea aguda en adultos y niños: una perspectiva mundial. Guía Práctica de la Organización Mundial de Gastroenterología. 2012.
- Getto L, Zeserson E, Breyer M. Vomiting, diarrhea, constipation, and gastroenteritis. Emerg Med Clin North Am. 2011 May;29(2):211-37, vii-viii.
- Marx J, Walls R, Hockberger R. Rosen's Emergency Medicine - Concepts and Clinical Practice. Elsevier Health Sciences 9ª ed. Filadelfia: Elsevier; 2018.
- Minsal. Enfermedades de notificación obligatoria [Internet]. Departamento de epidemiología, 2015 [citado 30 octubre 2019]. Disponible en: http://epi.minsal.cl/enfermedades-de-notificacion-obligatoria/
- Holtz LR, Neill MA, Tarr PI.Acute bloody diarrhea: a medical emergency for patients of all ages. Gastroenterology. 2009 May;136(6):1887-98.
- Malik OAA. Role of antimicrobials in the treatment of adult patients presenting to the emergency department with acute gastroenteritis - A mini review. Pak J Med Sci. 2017 Mar-Apr;33(2):488-492.
- Fischbach W, Andresen V, Eberlin M, Mueck T, LayerP. A Comprehensive Comparison of the Efficacy and Tolerability of Racecadotril with Other Treatments of Acute Diarrhea in Adults. Front Med (Lausanne). 2016; 3: 44.
- Lääveri T, Sterne J, Rombo L, Kantele A. Systematic review of loperamide: No proof of antibiotics being superior to loperamide in treatment of mild/moderate travellers' diarrhoea. Travel Med Infect Dis. 2016 Jul-Aug;14(4):299-312. Epub 2016 Jun 27.
- Ong GK, Reidy TJ, Huk MD, Lane FR. Clostridium difficile colitis: A clinical review. Am J Surg. 2017 Mar;213(3):565-571.
- Ulloa MA. Enfermedades Transmitidas Por Los Alimentos En Chile: Agentes Causantes y Factores Contribuyentes Asociados a Brotes Ocurridos Durante el Año 2013. Universidad de Chile; 2016.
- Wilcox MH. Overcoming barriers to effective recognition and diagnosis of Clostridium difficile infection. Clin Microbiol Infect. 2012 Dec;18 Suppl 6:13-20.